سلسلة التوريد

كل ما تريد أن تعرفه

Supply Chain

Everything You Need to Know

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Arabic & English | عربي - إنجليزي

2026

سلسلة التوريد

كل ما تريد أن تعرفه

Supply Chain

Everything You Need to Know

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

First Edition — 2026 — الطبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى كل من وصلتني به أسبابُ الخير،

ومن ربطني بهم الرزق والنسب والعشرة...

إلى روح والدي رحمه الله،

الحلقة الأولى في سلسلة عمري التي لا تنقطع،

إلى أمي حفظها الله،

التي لا يزال دعاؤها يصلني عبر كل مسافة،

إلى زوجتي وأولادي،
الذين هم المصدر والمقصد،
والسفر والمرفأ، في كل رحلة،

إلى إخواني وأخواتي،
الذين يمدّونني بالمعنى
كما تمدّ الشرايين القلبَ بالحياة،

وإلى كل يد عملت بصمت،
من مزارع يمني إلى بحّار في محيط بعيد،
جعل الله بجهودهم نعمةً تصلنا
دون أن نراهم.

جدول المحتويات

المقدمة

الفصل الأول: ما هي سلسلة التوريد؟

الفصل الثاني: التطور التاريخي لسلاسل التوريد

الفصل الثالث: التخطيط — عقل سلسلة التوريد

الفصل الرابع: التوريد والمشتريات

الفصل الخامس: إدارة المخزون والمستودعات

الفصل السادس: اللوجستيات والنقل

الفصل السابع: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الفصل الثامن: المخاطر والمرونة

الفصل التاسع: الاستدامة والسلاسل الخضراء

الفصل العاشر: مستقبل سلاسل التوريد

الخاتمة

المراجع العلمية

English Translation

نبذة عن المؤلف | About the Author

مؤلفات المؤلف | Author's Publications

القسم العربي

Arabic Section

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن سلاسل التوريد (Supply Chains) هي الشرايين التي تنبض بها حياة الاقتصاد الحديث. فمنذ أن تستيقظ صباحًا حتى تنام مساءً، أنت محاط بآلاف المنتجات التي قطعت آلاف الأميال، ومرت عبر عشرات الأيدي، قبل أن تصل إليك. من فنجان القهوة الذي يبدأ رحلته في مرتفعات اليمن أو إثيوبيا أو كولومبيا، إلى الهاتف الذكي الذي تجتمع في داخله مكونات من أكثر من أربعين دولة، كل ذلك ثمرة منظومة ضخمة ومعقدة تسمى سلسلة التوريد.

لقد كشفت أزمات السنوات الأخيرة—من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا، ومن أزمة قناة السويس إلى التوترات التجارية بين القوى الكبرى—مدى هشاشة هذه السلاسل، ومدى اعتمادنا عليها دون أن نشعر. لقد صارت عبارة "اضطرابات سلسلة التوريد" جزءًا من الحديث اليومي، بعد أن كانت حكرًا على المتخصصين.

والقرآن الكريم حين يتحدث عن رحلتي الشتاء والصيف لقريش، يكشف عن مبدأ اقتصادي عميق سبقت به البشرية بأربعة عشر قرنًا: فسلسلة التوريد ليست اختراعًا حديثًا، بل هي سنة كونية في انتقال النعم والسلع بين الأمصار. قال تعالى:

﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: 1-4].

هذا الكتاب دليل شامل يأخذك في رحلة داخل سلاسل التوريد الحديثة، من مفاهيمها الأساسية إلى أحدث التقنيات التي تعيد صياغتها، ومن أدواتها التشغيلية إلى استراتيجياتها الكبرى. كُتب بلغة مبسطة للقارئ غير المتخصص، لكنه في الوقت نفسه يحمل عمقًا يرضي الدارسين والممارسين.

نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

الفصل الأول: ما هي سلسلة التوريد؟

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

[النحل: 14]

تعريف سلسلة التوريد

سلسلة التوريد هي الشبكة المتكاملة من المنظمات والأشخاص والأنشطة والمعلومات والموارد، التي تعمل معًا لنقل المنتج أو الخدمة من المورد الأول (المادة الخام) إلى المستهلك النهائي. بعبارة أبسط: هي رحلة السلعة من المزرعة أو المنجم إلى رف المتجر ثم إلى يد المشتري.

تشمل هذه السلسلة كل شيء: استخراج المواد الخام، تصنيع المكونات، تجميع المنتج النهائي، تخزينه، نقله، توزيعه، بيعه، وحتى إعادة تدويره بعد استعماله.

الفرق بين سلسلة التوريد واللوجستيات

كثيرًا ما يخلط الناس بين المصطلحين، والفرق جوهري:

- **اللوجستيات (Logistics)**: تختص بحركة ونقل وتخزين السلع داخل منشأة واحدة أو شركة واحدة. هي جزء من سلسلة التوريد.
- **سلسلة التوريد (Supply Chain)**: أوسع نطاقًا، وتشمل العلاقات بين جميع الأطراف—الموردين، المصنّعين، الموزعين، التجار، وحتى العملاء—عبر المنظومة بأكملها.

المكونات الخمسة الكبرى لسلسلة التوريد

يتفق الخبراء عالميًا على نموذج مرجعي يسمى SCOR (Supply Chain Operations Reference) يقسم السلسلة إلى خمس عمليات رئيسية:

1. **التخطيط (Plan)**: توقع الطلب وتحديد كميات الإنتاج والموارد.
2. **التوريد (Source)**: اختيار الموردين وشراء المواد الخام.
3. **التصنيع (Make)**: تحويل المواد إلى منتج نهائي.
4. **التسليم (Deliver)**: نقل وتوزيع المنتج للعميل.
5. **الإرجاع (Return)**: التعامل مع المرتجعات وإعادة التدوير.

مثال توضيحي: رحلة فنجان القهوة

لكي نفهم سلسلة التوريد عمليًا، لنتتبع فنجان قهوة تشربه صباحًا:

تبدأ الرحلة في مزرعة قهوة في مرتفعات إب أو حرّاز في اليمن، حيث يقطف المزارع حبوب البن الناضجة. ثم تنقل إلى محطة المعالجة حيث تُقشر وتُجفف. بعدها تُصدّر في أكياس إلى ميناء الحديدة، ومنها عبر البحر إلى ميناء في أوروبا أو أمريكا. هناك تستلمها شركة تحميص، فتُحمّص وتُطحن وتُعبأ وتُوزّع على المقاهي والمحلات. يأتي دور سلسلة التبريد والنقل والمخازن، ثم يشتريها صاحب المقهى ويقدمها لك. كل هذه الحلقات—عشرات الأطراف وآلاف الأميال—هي سلسلة توريد لفنجان واحد.

لماذا أصبحت سلاسل التوريد محورية اليوم؟

هناك عدة عوامل جعلت سلاسل التوريد محور اهتمام الشركات والحكومات:

- العولمة: صارت الشركات تصنّع في دول وتبيع في أخرى.
- التجارة الإلكترونية: توقعات المستهلك للتسليم السريع ضاعفت الضغط على السلاسل.
- التعقيد المتزايد: منتج واحد قد يحوي آلاف القطع من مئات الموردين.
- الأزمات: جائحة كورونا كشفت هشاشة السلاسل ودفعت لإعادة التفكير.
- الاستدامة: الضغط المتزايد لجعل السلاسل صديقة للبيئة.

الفصل الثاني: التطور التاريخي لسلاسل التوريد

﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾

[يوسف: 67]

الجذور التاريخية: طريق الحرير والتجارة القديمة

لم تُخترع سلاسل التوريد في القرن العشرين، بل ترجع جذورها إلى أقدم حضارات البشرية. طريق الحرير الذي ربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى، وشبكة التجارة في المحيط الهندي التي ربطت الهند بساحل إفريقيا واليمن، والقوافل التي جابت الصحراء العربية نقلًا للبهارات والعطور—كلها كانت سلاسل توريد متطورة في زمانها.

كانت اليمن بموقعها الاستراتيجي نقطة التقاء جوهرية في سلاسل التوريد القديمة، حيث عرفت بأنها "اليمن السعيد" لما كانت تنتجه من البن والبخور واللبان، وتصدره إلى العالم القديم.

الثورة الصناعية: ولادة المصنع الحديث

مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، تغيرت قواعد اللعبة. صارت المصانع تستهلك مواد خام بكميات ضخمة، وتنتج سلعًا بكميات ضخمة أيضًا، فظهرت الحاجة إلى إدارة منظمة للتدفقات. ظهر مفهوم الخط الإنتاجي عند هنري فورد في أوائل القرن العشرين، ومعه ظهر التفكير المنهجي في كيفية توريد المواد وتوزيع المنتجات.

مرحلة هنري فورد والتكامل الرأسي

اتبع هنري فورد نهجًا يعرف بالتكامل الرأسي الكامل: كانت شركته تملك مناجم الحديد، ومصانع الفولاذ، ومزارع المطاط، وسكك الحديد، وحتى الأساطيل البحرية. كان الهدف: السيطرة الكاملة على كل حلقة. نجح هذا النموذج في زمانه لكنه أصبح عبئًا حين تعقدت المنتجات وكثر المنافسون.

الثورة اليابانية: نظام تويوتا وJIT

في منتصف القرن العشرين، جاءت الثورة الحقيقية من اليابان. طور تايجي أوهنو في شركة تويوتا ما عُرف بـ "نظام تويوتا للإنتاج" (TPS) ومنه نشأ مفهوم "الإنتاج في الوقت المناسب" (Just-In-Time). الفكرة ثورية ببساطتها: لا تنتج إلا ما يُطلب، ولا تخزن إلا القليل، واجعل المورد يسلم المواد في اللحظة التي تحتاجها.

قلّص هذا النظام المخزون والهدر، وضاعف الجودة والسرعة، لكنه جعل السلاسل هشة أمام أي اضطراب—وهو ما انكشف بقوة في جائحة كورونا.

ثورة الكمبيوتر وظهور ERP

في الثمانينيات والتسعينيات، ظهرت أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (Enterprise Resource Planning - ERP) مثل SAP وOracle، فسمحت للشركات بإدارة كل أقسامها—المشتريات، الإنتاج، المخزون، المالية، الموارد البشرية—من منصة واحدة. صار تتبع المواد من لحظة دخولها إلى لحظة بيعها ممكنًا آنيًا.

العولمة والإنتاج المتوزع

مع التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، دخلنا عصر العولمة الكاملة. انتقلت المصانع إلى الصين وفيتنام والهند بحثًا عن تكلفة أقل. ظهرت شركات "بلا مصانع" (Fabless) تصمم منتجاتها في أمريكا وتصنّعها في آسيا وتبيعها في العالم كله. صار المنتج الواحد يجمّع من مكونات قادمة من عشرات الدول.

الأزمات الكبرى واختبار المتانة

شهد القرن الحادي والعشرون أزمات متوالية اختبرت صلابة السلاسل:

- أحداث سبتمبر 2001 وما تبعها من تشديد أمني.
- تسونامي اليابان 2011 الذي عطّل إنتاج السيارات والإلكترونيات عالميًا.
- الأزمة المالية 2008.
- جائحة كوفيد-19 وأزمة السفن والحاويات.
- جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس 2021.

- الحرب الروسية-الأوكرانية وأزمة الطاقة والحبوب.
- التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.

اليوم: عصر السلاسل الذكية والمرنة

نحن اليوم في حقبة جديدة تسعى فيها الشركات لبناء سلاسل توريد أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، تستخدم الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتوائم الرقمية، وتوازن بين كفاءة التكلفة ومتانة الأداء في وجه الصدمات.

الفصل الثالث: التخطيط — عقل سلسلة التوريد

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾

[يوسف: 47]

لماذا التخطيط هو عقل السلسلة؟

في قصة يوسف عليه السلام نجد أعظم درس في تخطيط سلسلة التوريد. فهو عليه السلام وضع خطة لسبع سنوات مقدمًا، حدد فيها كمية الإنتاج، وطريقة التخزين (في سنبله)، وحجم الاستهلاك (إلا قليلًا)، وذلك لمواجهة الأزمة القادمة. هذا هو جوهر التخطيط: رؤية المستقبل والاستعداد له.

أنواع التخطيط في سلاسل التوريد

التخطيط ليس عملية واحدة، بل مستويات:

- **التخطيط الاستراتيجي** (3-10 سنوات): أين نبني المصانع؟ ما الأسواق التي ندخلها؟ من الموردون الشركاء؟
- **التخطيط التكتيكي** (3-18 شهراً): خطط الإنتاج السنوية، عقود الموردين، ميزانية المخزون.
- **التخطيط التشغيلي** (يومي-أسبوعي): جدولة الإنتاج، توجيه الشاحنات، ملء الأرفف.

توقّع الطلب (Demand Forecasting)

لب التخطيط هو التنبؤ بالطلب. فالشركة تحتاج أن تعرف كم ستبيع من كل منتج في كل منطقة وفي كل شهر، لتنتج وتوزع بدقة. يستخدم المتنبئون عدة طرق:

- المتوسط المتحرك والتنعيم الأسي (طرق إحصائية بسيطة).
- نماذج الانحدار (تربط الطلب بعوامل مثل السعر، الدخل، الموسم).
- نماذج السلاسل الزمنية المتقدمة (ARIMA, Prophet).
- التعلم الآلي والشبكات العصبية (التي أصبحت معياراً في السنوات الأخيرة).

التنبؤ ليس علماً دقيقاً، بل فناً أيضاً. قاعدة ذهبية: "كل التنبؤات خاطئة، لكن بعضها مفيد". الهدف ليس الدقة المطلقة، بل تقليل الخطأ بما يكفي للقرار.

تخطيط متطلبات المواد (MRP) وتخطيط موارد التصنيع (MRP II)

بعد معرفة الطلب المتوقع، يجب حساب ما نحتاجه من مواد وموارد. أنظمة MRP تفعل ذلك تلقائيًا: خذ كل منتج مخطط إنتاجه، فككه إلى مكوناته (قائمة المواد BOM)، اطرح ما هو متوفر في المخزون، وتحصل على قائمة الشراء.

مثال: إذا كانت الخطة إنتاج 1000 طاولة، وكل طاولة تحتاج 4 أرجل، وفي المخزون 800 رجل، فالحاجة للشراء: (1000×4) - 800 = 3200 رجل.

نموذج S&OP: التخطيط التكاملي للمبيعات والعمليات

Sales and Operations Planning اختصارًا S&OP هو اجتماع شهري (عادةً) يجمع قادة المبيعات، الإنتاج، المالية، المشتريات، لمراجعة خطة الطلب والعرض للأشهر القادمة، ومعالجة الفجوات. هو حجر الزاوية في التخطيط الناضج، ويعتبره الخبراء مقياسًا لنضج سلسلة التوريد في أي شركة.

التخطيط التعاوني (CPFR)

Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment: فكرة أن يشارك كل من المورد والمشتري بياناتهما وتوقعاتهما بدل أن يخطط كل طرف منعزلًا. تطبقه شركات مثل وول مارت مع موردي منتجاتها منذ التسعينيات، وأدى إلى تقليل المخزون وزيادة توفر المنتجات.

تأثير السوط (Bullwhip Effect)

ظاهرة مهمة تعرف بأنها تضخم تذبذبات الطلب كلما صعدنا في السلسلة. فإذا ارتفع طلب المستهلك بـ10%، قد يطلب المتجر 15% زيادة من الموزع، والذي يطلب 25% من المصنع، والذي يطلب 40% من المورد. السبب: المبالغة في الحذر، وسوء الاتصال، وتأخر المعلومات.

الحل: مشاركة بيانات الطلب الحقيقية لحظة بلحظة عبر السلسلة (كما في نموذج CPFR)، وتقليل فترات الاستجابة، وعدم الاعتماد على حدس كل طرف منفصلًا.

الفصل الرابع: التوريد والمشتريات

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

[المائدة: 2]

ما الفرق بين المشتريات والتوريد؟

كثيرًا ما تستخدم المصطلحات بالتبادل، لكنها تختلف:

- **المشتريات (Purchasing)**: العملية التشغيلية—إصدار أوامر الشراء، متابعة التسليم، الدفع.
- **التوريد/الإمداد (Sourcing)**: البحث عن الموردين وتقييمهم والتفاوض معهم.
- **الشراء (Procurement)**: مظلة شاملة تضم كل ما سبق، بالإضافة إلى إدارة علاقات الموردين والاستراتيجية.

دورة الشراء الكاملة

الشراء ليس عملية واحدة، بل دورة:

1. تحديد الحاجة (Requisition): قسم ما يحتاج شيئًا فيطلبه.
2. تحديد المواصفات: ما المواصفات الدقيقة المطلوبة؟
3. البحث عن الموردين (Sourcing).
4. طلب عروض الأسعار (RFQ) أو طلب مقترحات (RFP).
5. تقييم العروض واختيار المورد.
6. التفاوض والعقد.
7. إصدار أمر الشراء (PO).
8. الاستلام والتحقق.
9. الدفع.
10. تقييم أداء المورد.

أنواع المشتريات

- **المشتريات المباشرة**: مواد خام ومكونات تدخل في المنتج النهائي (كالفولاذ في مصنع سيارات).
- **المشتريات غير المباشرة**: سلع وخدمات لا تدخل في المنتج لكنها ضرورية (كمستلزمات المكتب، خدمات النظافة).
- **مشتريات الخدمات**: استشارات، صيانة، نقل.

- **مشتريات رأس المال**: معدات ومباني وأصول طويلة الأمد.

مصفوفة كرالجيك (Kraljic Matrix)

أداة استراتيجية شهيرة لتصنيف المشتريات على محورين: تأثير على الربحية × مخاطر التوريد. تنتج أربعة أرباع:

- **الروتينية** (تأثير منخفض، مخاطر منخفضة): أتمت الشراء.
- **الرافعة** (تأثير عالٍ، مخاطر منخفضة): تفاوض بقوة للحصول على أفضل سعر.
- **العنق الضيق** (تأثير منخفض، مخاطر عالية): أمّن البدائل.
- **الاستراتيجية** (تأثير عالٍ، مخاطر عالية): بناء علاقات شراكة عميقة.

تقييم الموردين واختيارهم

لا يتم الاختيار على أساس السعر فقط. تستخدم عادةً معايير متعددة تعرف بـ 7C:

1. الكفاءة (Competence).
2. القدرة (Capacity).
3. الالتزام (Commitment) بالجودة.
4. التحكم (Control) في العمليات.
5. النقد (Cash) — السلامة المالية.
6. التكلفة (Cost).

7. التوافق الثقافي (Culture).

أنواع العلاقات مع الموردين

- **علاقات قائمة على الصفقة**: سعر الأفضل، لا التزام طويل.
- **علاقات تعاقدية**: عقود سنوية تحدد الالتزامات.
- **شراكة استراتيجية**: تعاون عميق، مشاركة معلومات، استثمارات مشتركة.

مخاطر الاعتماد على مورد واحد

الاعتماد على مورد واحد (Single Sourcing) يقلل التكلفة لكن يزيد المخاطر. الأزمات الأخيرة علّمت الشركات أهمية تنويع الموردين جغرافيًا (China Plus One، أي الصين زائد دولة أخرى)، وبناء قاعدة موردين بديلين جاهزين عند الحاجة.

التوريد الأخلاقي والمستدام

ضغوط المستهلكين والقوانين الجديدة تفرض على الشركات التأكد من أن مورديها يحترمون حقوق العمال، ولا يستخدمون عمالة الأطفال، ويلتزمون بمعايير بيئية. ظهرت معايير مثل:

- قانون سلسلة التوريد الألماني (2023) الذي يحمل الشركات مسؤولية سلوك مورديها.
- مبادرة ISO 20400 للشراء المستدام.

• تقارير ESG (البيئية، الاجتماعية، الحوكمة).

الفصل الخامس: إدارة المخزون والمستودعات

﴿فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾

[يوسف: 47]

لماذا نحتفظ بمخزون؟

المخزون سيف ذو حدين: أكثر من اللازم يكبّلك بالتكاليف والفساد، وأقل من اللازم يفقدك المبيعات ورضا العملاء. لماذا نخزّن أصلًا؟

- **احتياط للطلب**: لمقابلة الطلب اليومي.
- **احتياط الأمان**: لمواجهة التقلبات غير المتوقعة.
- **اقتصاديات الحجم**: الشراء بكميات كبيرة يقلل التكلفة.
- **المضاربة**: الشراء قبل ارتفاع الأسعار.
- **الموسمية**: مثل تخزين المراوح صيفًا.

أنواع المخزون

1. **مخزون المواد الخام.**

2. **العمل قيد التنفيذ (WIP)**: منتجات نصف مصنعة.
3. **البضائع التامة الصنع**.
4. **قطع الغيار والمعدات المساعدة (MRO)**.
5. **المخزون في العبور**: المنقول بين المواقع.

تصنيف ABC للمخزون

ليس كل المخزون متساويًا. قاعدة باريتو تطبق هنا: 20% من الأصناف تمثل 80% من القيمة.

- **A**: عالية القيمة، رقابة صارمة، عدّ متكرر.
- **B**: متوسطة، رقابة معتدلة.
- **C**: منخفضة القيمة، رقابة مبسطة.

نموذج الكمية الاقتصادية للطلب (EOQ)

معادلة كلاسيكية تحدد الكمية المثلى للشراء التي تقلل مجموع تكلفة الطلب والتخزين:

$$EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$$

حيث D = الطلب السنوي، S = تكلفة الطلب الواحد، H = تكلفة تخزين الوحدة الواحدة سنويًا.

مخزون الأمان (Safety Stock)

هو الكمية الاحتياطية التي نحتفظ بها لمواجهة تأخر التوريد أو زيادة الطلب المفاجئة. يحسب عادةً بضرب الانحراف المعياري للطلب × عامل الخدمة (يعتمد على مستوى الخدمة المطلوب).

سياسات إعادة الطلب

- **نقطة إعادة الطلب (ROP)**: عند نزول المخزون لمستوى معين، أعد الطلب.
- **المراجعة الدورية**: كل فترة محددة، راجع وأعد الطلب.
- **Kanban**: نظام ياباني يعتمد بطاقات لإشارات إعادة الطلب.

إدارة المستودعات (Warehouse Management)

المستودع الحديث ليس مجرد مبنى، بل منظومة معقدة:

- **الاستلام (Receiving)**: فحص وتسجيل البضائع الواردة.
- **التخزين (Put-away)**: وضع البضائع في مواقعها المخصصة.
- **الالتقاط (Picking)**: جمع الأصناف لأمر شحن معين.
- **التعبئة (Packing)**: تجهيز الشحنة.
- **الشحن (Shipping)**: تسليمها للناقل.

أنظمة WMS

نظام إدارة المستودع (Warehouse Management System) هو البرنامج الذي يدير كل ذلك. أشهرها: SAP EWM, Manhattan Associates, Oracle WMS. تساعد في تحديد أفضل موقع لكل صنف، تقليل المسافات، وأتمتة السجلات.

أتمتة المستودعات

شهدت السنوات الأخيرة ثورة في أتمتة المستودعات:

- الأنظمة الأوتوماتيكية للتخزين والاسترجاع (ASRS).
- روبوتات الالتقاط مثل Kiva في مستودعات أمازون.
- المركبات الموجهة ذاتيًا (AGV).
- الأذرع الروبوتية للتعبئة.
- أنظمة الرؤية بالحاسوب للفحص.

مؤشرات أداء المخزون الرئيسية

- **معدل دوران المخزون**: كم مرة يتجدد المخزون سنويًا.
- **أيام المخزون**: 365 ÷ معدل الدوران.
- **دقة المخزون**: نسبة التطابق بين السجل والواقع.
- **معدل توفر الأصناف (Fill Rate)**.

- نسبة المخزون الراكد.

الفصل السادس: اللوجستيات والنقل

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

[النحل: 8]

ما هي اللوجستيات؟

اللوجستيات هي فن وعلم نقل السلع من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، في الوقت المناسب، وبالتكلفة المناسبة، وبالحالة المناسبة. هي الحلقة التي تحوّل التخطيط والإنتاج إلى منتجات حقيقية بين يدي المستهلكين.

وسائط النقل الخمسة

1. **النقل البحري**: الأرخص للمسافات الطويلة والأحجام الكبيرة. يحمل نحو 80% من التجارة العالمية بالحجم. بطيء نسبياً.
2. **النقل الجوي**: الأسرع لكن الأغلى. للبضائع عالية القيمة أو الحساسة للوقت.
3. **النقل البري (الشاحنات)**: الأكثر مرونة، مناسب للمسافات القصيرة والمتوسطة، ولتوصيل "الميل الأخير".

4. **النقل بالسكك الحديدية**: اقتصادي للمسافات البرية الطويلة والأحمال الثقيلة. صديق للبيئة نسبياً.

5. **النقل بالأنابيب**: للسوائل والغازات خصوصًا النفط والغاز.

النقل المتعدد الوسائط (Intermodal)

عادةً لا تقتصر الشحنة على وسيلة واحدة. حاوية تخرج من مصنع في الصين بشاحنة، ثم بقطار إلى الميناء، ثم بسفينة إلى أوروبا، ثم بقطار إلى الدولة، ثم بشاحنة إلى المستودع. نقطة القوة في الحاويات الموحدة (20 قدم و40 قدم) هي أنها تنتقل بين الوسائط دون إعادة تفريغ.

ثورة الحاويات

قبل 1956 كانت البضائع تشحن كيسًا كيسًا وصندوقًا صندوقًا، والسفن تقضي أسابيع في الميناء للتفريغ. اخترع الأمريكي مالكوم ماكلين فكرة الحاوية القياسية، وغيّرت وجه التجارة العالمية. اليوم هناك 25 مليون حاوية قياسية (TEU) تدور حول العالم.

عمالقة الشحن البحري

سوق الشحن البحري تسيطر عليه شركات قليلة ضخمة:

- MSC السويسرية-الإيطالية.
- Maersk الدنماركية.
- CMA CGM الفرنسية.

- COSCO الصينية.
- Hapag-Lloyd الألمانية.
- ONE اليابانية.

هذه الشركات تشكل تحالفات (مثل 2M, Ocean Alliance, THE Alliance) لتشارك الخطوط والسفن.

الموانئ الكبرى في العالم

شنغهاي هي أكبر ميناء في العالم منذ سنوات، ويتداول أكثر من 47 مليون حاوية سنويًا. تليها سنغافورة، نينغبو-تشوشان، شنتشن، قوانغتشو، تشينغداو، بوسان، دبي (جبل علي)، لوس أنجلوس، روتردام. الأرقام تتغير لكن آسيا تهيمن بوضوح.

الميل الأخير (Last Mile)

أصعب جزء في النقل وأغلاه هو الكيلومتر الأخير من المستودع إلى باب العميل. قد يصل إلى 50% من التكلفة الإجمالية للتسليم. شركات التجارة الإلكترونية كأمازون تبتكر باستمرار:

- شبكة مستودعات دقيقة قريبة من الأحياء.
- شراكة مع متاجر كنقاط استلام.
- تجربة الطائرات بدون طيار.
- الروبوتات على الأرصفة.

إدارة النقل (TMS)

أنظمة إدارة النقل (Transportation Management Systems) تساعد في:

- تحديد أفضل مسار.
- اختيار الناقل المناسب.
- توحيد الشحنات لتقليل التكلفة.
- تتبع الشحنات لحظياً.
- إدارة المستندات.
- دفع الفواتير.

سلسلة التبريد (Cold Chain)

بعض البضائع تحتاج درجات حرارة معينة طوال الرحلة: اللقاحات، الأدوية، الأسماك، الألبان، الفواكه. أي خلل يعني خسائر. لقاحات كوفيد-19 احتاجت -70° مئوية، وغيرت صناعة سلسلة التبريد عالمياً.

شركات الخدمات اللوجستية الكبرى

- DHL (ألمانية).
- FedEx (أمريكية).
- UPS (أمريكية).
- Kuehne+Nagel (سويسرية).

- DB Schenker (ألمانية).
- أرامكس (إماراتية-أردنية).

شروط التجارة الدولية (Incoterms)

تحدد مسؤولية البائع والمشتري في الشحن. أشهرها:

- **EXW** (Ex Works): المشتري يتحمل كل شيء من المصنع.
- **FOB** (Free On Board): البائع يسلم حتى السفينة، المشتري يتحمل من هناك.
- **CIF** (Cost, Insurance, Freight): البائع يدفع الشحن والتأمين للميناء الوجهة.
- **DDP** (Delivered Duty Paid): البائع يتحمل كل شيء حتى باب المشتري.

الفصل السابع: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

[طه: 114]

التحول الرقمي لسلاسل التوريد

تشهد سلاسل التوريد ثورة تكنولوجية غير مسبوقة. ما كان يستغرق أسابيع وأوراقًا وفاكسات صار يتم لحظيًا عبر منصات رقمية. ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، والتكنولوجيا تقيس كل شيء.

إنترنت الأشياء (IoT) في السلسلة

أجهزة الاستشعار الصغيرة المتصلة بالإنترنت تحوّل كل شيء إلى بيانات:

- أجهزة تتبع GPS في الحاويات والشاحنات.
- مستشعرات حرارة ورطوبة في سلسلة التبريد.
- علامات RFID على المنتجات تقرأ تلقائيًا.

- مستشعرات اهتزاز تكشف تلف البضائع الهشة.
- عدّادات ذكية في المستودعات.

البلوك تشين (Blockchain)

سجل موزع آمن غير قابل للتلاعب. يستخدم لتتبع أصل المنتجات بدقة:

- Walmart تستخدم IBM Food Trust لتتبع مصدر المانجو في ثوانٍ بدلاً من أيام.
- Maersk طورت TradeLens (توقفت 2023) لتبادل وثائق الشحن.
- De Beers تستخدم البلوك تشين لتتبع الألماس من المنجم للعميل.
- صناعة الأدوية تستفيد لمكافحة التزييف.

الذكاء الاصطناعي في التنبؤ

النماذج الحديثة، خاصة شبكات الذاكرة الطويلة القصيرة (LSTM) والمحولات (Transformers)، قفزت بدقة التنبؤ بالطلب قفزات هائلة. تأخذ في اعتبارها:

- البيانات التاريخية للمبيعات.
- العروض الترويجية.
- الطقس.
- الأحداث المحلية.
- منصات التواصل.

- المؤشرات الاقتصادية الكلية.

أمازون تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي تتنبأ بالطلب لكل منتج في كل رمز بريدي قبل أسابيع.

التوائم الرقمية (Digital Twins)

محاكاة رقمية كاملة للسلسلة الحقيقية. تسمح باختبار سيناريوهات "ماذا لو":

- ماذا لو تعطل ميناء شنغهاي أسبوعًا؟
- ماذا لو ارتفع سعر الوقود 20%؟
- ماذا لو استبدلنا موردًا آخر؟

شركات مثل Unilever وPfizer تدير توائم رقمية لسلاسلها.

الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA)

برامج "الروبوت" البرمجية تنجز المهام المتكررة: إدخال الطلبات، مطابقة الفواتير، تحديث السجلات. شركة Siemens وفرت ملايين الساعات سنويًا بأتمتة مهام الشراء.

الذكاء الاصطناعي التوليدي في سلاسل التوريد

موجة ChatGPT وGPT-4 وClaude وغيرها فتحت آفاقًا جديدة:

- مساعدون افتراضيون للمشتريين يكتبون عقودًا ويصيغون مراسلات.
- تحليل آلاف تقارير الموردين وتلخيصها.

- مراجعة عقود الشحن والتأمين في ثوانٍ.
- إنشاء رموز وسكريبتات لأتمتة المهام.
- محادثة مع البيانات ("كم بعنا في إب الشهر الماضي؟").

منصات السلاسل السحابية

بدلاً من برامج تثبت على خوادم داخلية، السلاسل الحديثة تعمل على السحابة:

- SAP Integrated Business Planning.
- Oracle Fusion SCM.
- Kinaxis RapidResponse.
- o9 Solutions.
- Blue Yonder.

البيانات الضخمة (Big Data)

السلاسل الحديثة تنتج كميات هائلة من البيانات. شركة واحدة كبرى قد تولد تيرابايتات يومياً. المحترفون يستخدمون:

- Apache Spark وHadoop للمعالجة.
- Snowflake وBigQuery للتخزين.
- Tableau وPower BI للتصور.
- Python وR للتحليل.

التحديات والمخاوف

التحول الرقمي يجلب تحديات:

- الأمن السيبراني (هجوم Colonial Pipeline 2021).
- الاعتماد المفرط على موردي التكنولوجيا.
- فجوة المهارات.
- قضايا الخصوصية والأخلاقيات.
- تكاليف الاستثمار الأولي.

الفصل الثامن: المخاطر والمرونة

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

[الأنعام: 17]

عصر الاضطرابات

عقد 2020-2030 هو عقد الاضطرابات بامتياز في سلاسل التوريد. جائحة، حروب، كوارث طبيعية، هجمات سيبرانية، صعود الحمائية، التضخم، ندرة العمالة. لم يعد السؤال: هل سيحدث اضطراب؟ بل: متى؟ وكيف نواجهه؟

أنواع المخاطر في السلسلة

1. **مخاطر تشغيلية**: أعطال معدات، جودة منتجات، عجز عمالة.
2. **مخاطر الموردين**: إفلاس، جودة، تأخر.
3. **مخاطر الطلب**: تراجع مفاجئ، تغير أذواق.
4. **مخاطر لوجستية**: إغلاق ممرات، ارتفاع الوقود.
5. **مخاطر جيوسياسية**: حروب، عقوبات، سياسات تجارية.

6. **كوارث طبيعية**: زلازل، فيضانات، أعاصير.
7. **مخاطر وبائية**: جوائح.
8. **مخاطر مالية**: تقلب العملات، فوائد، تضخم.
9. **مخاطر سيبرانية**: اختراقات، فدية.
10. **مخاطر السمعة**: فضائح الموردين.

إدارة المخاطر: الخطوات الخمس

1. **التحديد**: ما المخاطر المحتملة؟
2. **التقييم**: احتمالية × أثر.
3. **التخفيف**: خطط للتقليل.
4. **المراقبة**: متابعة مستمرة.
5. **الاستجابة**: تفعيل الخطط عند الحدوث.

مصفوفة المخاطر

أداة شهيرة: ضع كل خطر على شبكة محورها احتمال الحدوث × الأثر. المخاطر في الزاوية العليا اليمنى (عالية الاحتمال، عالية الأثر) تستحق أعلى استثمار في التخفيف.

المرونة (Resilience) مقابل الكفاءة (Efficiency)

طوال عقود، سعت الشركات لأقصى كفاءة—أقل مخزون، أقل موردين، أقصر مسارات. الجائحة كشفت أن الإفراط في الكفاءة هشاشة. اليوم هناك توجه للموازنة: بعض المرونة على حساب بعض الكفاءة. استراتيجيات المرونة:

- تنويع الموردين (Multi-sourcing).
- مخزون استراتيجي احتياطي.
- تقريب المصانع من الأسواق (Nearshoring).
- الرجوع للوطن (Reshoring).
- تعدد المواقع.
- مرونة العقود.

Nearshoring وFriendshoring

ظاهرتان جديدتان:

- **Nearshoring**: نقل الإنتاج من بعيد (الصين) إلى قريب (المكسيك لأمريكا، شرق أوروبا لغرب أوروبا).
- **Friendshoring**: نقل الإنتاج إلى دول صديقة سياسيًا (الهند، فيتنام، تركيا).

هذا التوجه أعلنته إدارة بايدن وتبنته شركات كبرى كـ Apple وIntel.

استمرارية الأعمال (BCM)

خطط استمرارية الأعمال (Business Continuity Management) هي إجراءات التحرك حين تقع الكارثة. تشمل:

- تحديد العمليات الحرجة.
- خطة تشغيل بديلة لكل منها.
- موظفون ومواقع احتياطية.
- اختبارات دورية (محاكاة).

التأمين ونقل المخاطر

بعض المخاطر تنقل لطرف ثالث عبر التأمين: تأمين البضائع، تأمين التوقف، تأمين سيبراني. شركات مثل Allianz Trade توفر تأميناً على ديون الموردين.

دراسة حالة: جائحة كوفيد-19

ربيع 2020 أغلقت الصين مصانعها، وبعد أشهر انفجر الطلب العالمي على الإلكترونيات والسلع المنزلية، فامتلأت الموانئ وارتفعت أسعار الحاويات عشرة أضعاف. شركات أعدت لهذا نجت، وشركات لم تعد خسرت بلايين. الدروس:

- الرؤية الكاملة للموردين من الدرجة الثانية والثالثة.
- مخزون استراتيجي لا يهدر كل شيء للكفاءة.
- قدرة إنتاج مرنة ومتعددة المواقع.

- علاقات قوية بالموردين تعطيك الأولوية وقت الشح.

دراسة حالة: قناة السويس 2021

علقت سفينة إيفر غيفن ستة أيام، وعلقت معها 400 سفينة، وتوقفت تجارة بقيمة 9 مليارات دولار يومياً. الدرس: نقاط الاختناق الجغرافية خطر حقيقي.

الفصل التاسع: الاستدامة والسلاسل الخضراء

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

[الأعراف: 56]

لماذا الاستدامة؟

سلاسل التوريد مسؤولة عن أكثر من 80% من البصمة الكربونية لمعظم الشركات، و90% من تأثيرها على الموارد الطبيعية. إهمالها يعني إهمال المعركة البيئية بأكملها.

الإسلام دين الاستدامة بامتياز، قال ﷺ: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وجعل من الإفساد في الأرض كبيرة، والبيئة أمانة.

ركائز الاستدامة الثلاث (Triple Bottom Line)

1. **الربح (Profit)**: استدامة اقتصادية.
2. **الناس (People)**: استدامة اجتماعية.
3. **الكوكب (Planet)**: استدامة بيئية.

السلسلة الناضجة توازن بين الثلاثة، لا تضحي بأحدها لأجل الآخر.

قياس البصمة الكربونية

البروتوكول العالمي يقسم الانبعاثات إلى ثلاثة نطاقات:

- **Scope 1**: انبعاثات مباشرة من عمليات الشركة.
- **Scope 2**: انبعاثات من الكهرباء المشتراة.
- **Scope 3**: انبعاثات غير مباشرة من السلسلة (الموردين، النقل، استعمال المنتج، التخلص منه). غالبًا هذه هي الأكبر.

استراتيجيات السلسلة الخضراء

- **تصميم أخضر**: تصميم المنتجات لسهولة التدوير.
- **توريد أخضر**: اختيار موردين مستدامين.
- **إنتاج أخضر**: طاقة متجددة، تقليل الهدر.
- **تغليف أخضر**: تقليل المواد، مواد قابلة للتحلل.
- **نقل أخضر**: تحويل من الجو إلى البحر، شاحنات كهربائية، تحسين المسارات.
- **لوجستيات عكسية**: إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

الاقتصاد الدائري (Circular Economy)

انتقال من نموذج "خذ-اصنع-ارمِ" إلى نموذج حلقي تعود فيه المنتجات للحياة. أمثلة:

- IKEA تستقبل أثاثها القديم وتبيعه مستعملاً.
- Adidas تصنع أحذية من بلاستيك المحيطات.
- Apple تفكك هواتفها القديمة بروبوت لاستخراج المعادن.
- H&M تجمع الملابس القديمة من عملائها.

معايير وشهادات الاستدامة

- **ISO 14001**: إدارة بيئية.
- **ISO 14064**: حسابات الغازات الدفيئة.
- **SA 8000**: مسؤولية اجتماعية.
- **Fair Trade**: تجارة عادلة.
- **B Corp**: شركات أخلاقية شاملة.
- **FSC**: خشب مستدام.

ضغوط المستهلكين والمنظمين

الجيل Z وجيل الألفية يشترون بناءً على قيم، ويقاطعون شركات تضر البيئة. المنظمون كذلك يشددون:

- الاتحاد الأوروبي: قانون السلسلة المستدامة CSDDD، آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM.
- ألمانيا: قانون سلسلة التوريد الذي يحمّل الشركات مسؤولية حقوق الإنسان في السلسلة.
- الولايات المتحدة: قوانين إفصاح ESG جديدة.

ESG وتقارير الاستدامة

ESG (Environmental, Social, Governance) صارت معيارًا يقيم المستثمرون الشركات عليه. تقارير الاستدامة السنوية صارت شبه إلزامية للشركات الكبرى، وفق معايير مثل GRI وSASB وTCFD.

تحديات تطبيق الاستدامة

- التكلفة الأولية (لكن المردود طويل الأجل).
- رؤية السلسلة العميقة (الموردون من الدرجة 3 و4).
- الغسل الأخضر (Greenwashing).
- الموازنة بين أهداف متضاربة.
- الموردون في دول لا تلتزم بنفس المعايير.

نماذج ملهمة

- Patagonia (ملابس): تصميم منتجات تدوم، وتصلح المتلف.
- Interface (سجاد): التزمت بصفر بصمة كربونية وحققتها.
- Unilever: خفضت البصمة الكربونية للسلسلة 65% بحلول 2030.

الفصل العاشر: مستقبل سلاسل التوريد

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

[الأنعام: 59]

اتجاهات المستقبل

سلاسل التوريد تتغير بسرعة لم تشهدها في تاريخها. عشر اتجاهات ستحدد العقد القادم:

1. الذكاء الاصطناعي الذاتي الحركة (Autonomous AI)

من مساعدات بسيطة إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يقررون وينفذون. وكلاء يعيدون الطلبات تلقائيًا، يتفاوضون مع موردين (بوت مقابل بوت)، يغيرون المسارات وقت الأزمات.

2. السلاسل اللامركزية (Web3 & DLT)

البلوك تشين، العقود الذكية، الويب 3 تفتح الباب لسلاسل بدون وسطاء، حيث يتواصل المورد والمستهلك مباشرة بضمان تقني.

3. الطباعة ثلاثية الأبعاد

بدل شحن المنتج من الصين، قد ترسل الملف الرقمي ويُطبع قريبًا من المستهلك. بالفعل، GE تطبع قطع محركات طائرات، وصناعة الفضاء رائدة في ذلك. هذا يختصر السلسلة بأكملها.

4. المركبات ذاتية القيادة

شاحنات TuSimple، Waymo، Tesla Semi تقترب من التشغيل التجاري. قد تخفض تكاليف النقل 40% وتحل أزمة السائقين.

5. الطائرات والروبوتات للتسليم

Zipline، Wing (Google)، Amazon Prime Air تسلم بالطائرات بدون طيار. روبوتات الرصيف (Starship) تعمل في جامعات ومدن.

6. التخصيص الكلّي (Mass Customization)

كل عميل يحصل على منتج مصمم خصيصًا له، دون زيادة التكلفة. Nike By You، Tesla configurator، ZOZO suit.

7. الإقليمية والسلاسل المتعددة

نهاية عصر "العولمة الفائقة". شركات كثيرة تبني سلاسل إقليمية لأمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، لا سلسلة عالمية واحدة هشة.

8. السلاسل الخضراء الإلزامية

ما كان اختيارياً سيصبح إلزامياً. صافي صفر بحلول 2050 (أو 2040) لن يكون طموحًا، بل متطلبًا قانونيًا ومتطلب سوق.

9. سيادة البيانات والأمن السيبراني

البيانات أصبحت النفط الجديد، وحمايتها معركة. هجمات رانسوم وير على سلاسل التوريد في تزايد. الحكومات تفرض شروطًا على أين تُخزن البيانات.

10. اقتصاد الفضاء

ستارلينك يوفر إنترنت لأبعد الموانئ. SpaceX وBlue Origin تخفض تكاليف الإطلاق. قد نرى في العقدين القادمين أول سلاسل توريد تمتد إلى القمر.

مهارات محترف سلسلة التوريد في 2030

- تحليل البيانات والإحصاء.
- فهم الذكاء الاصطناعي وحدوده.
- البرمجة (Python, SQL كحد أدنى).
- إدارة المخاطر الاستراتيجية.
- الاستدامة والمعايير التنظيمية.
- المهارات الناعمة: التفاوض، التواصل بين الثقافات.

فرص العالم العربي واليمن

المنطقة العربية تملك فرصًا استراتيجية:

- موقع جغرافي: مضيق باب المندب وقناة السويس وخليج عدن.
- موانئ صاعدة: جبل علي، صحار، الدقم.
- استثمارات سعودية ضخمة في اللوجستيات ضمن رؤية 2030.
- الإمارات مركز لوجستي عالمي.
- اليمن بإمكانياته البحرية قد يكون بوابة حيوية إذا استقر.

رسالة ختامية

مستقبل سلاسل التوريد ليس تكنولوجيًا فحسب، بل إنساني في جوهره. الآلات تسرّع لكنها لا تُحلّ محل الحكمة والأخلاق. الشركات التي ستقود هي التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، بين الكفاءة والمرونة، بين الربح والمسؤولية.

والله أعلى وأعلم بما يأتي في غدٍ لا يعلمه إلا هو.

الخاتمة

لقد طوفنا في هذا الكتاب بين أقدم قوافل التاريخ وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعبرنا من مفاهيم التخطيط إلى تحديات الاستدامة، ومن قاعات المستودعات إلى غرف قرار التحالفات العالمية. وخلصنا إلى أن سلسلة التوريد ليست مجرد عملية صناعية أو تجارية، بل هي انعكاس لحضارة كاملة: حضارة تتبادل النعم، تربط الأمم، وتصل بين البشر من مشرق الأرض إلى مغربها.

لقد علّمنا القرآن الكريم أن التجارة والرزق والتنقل بين الأمصار آيات من آيات الله، قال تعالى: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. فسلسلة التوريد هي أحد أوجه هذا الفضل الإلهي حين ندبرها بحكمة، ونقيمها على العدل، ونحفظ فيها الأمانة، ونرعى فيها البيئة والإنسان.

وتبقى الحقيقة الأهم: أن كل سلسلة مهما عظمت، في يد خالق يرزق من يشاء بغير حساب، ويسوق الأرزاق بأسباب ظاهرة وخفية. فلا نتوهم أن كفاءة السلسلة أو ذكاء الخوارزمية هو الرزاق، إنما هو الله، والأسباب فضله وتدبيره.

نسأل الله أن يفقهنا في علم الدنيا كما نفقه في علم الدين، وأن ينفعنا بما علّمنا، وأن يعلّمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا السداد في تدبير أمورنا كلها، صغيرها وكبيرها.

والله أعلم

المراجع العلمية

أولاً: كتب ومراجع إدارة سلاسل التوريد

- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (7th ed.). Pearson.
- Christopher, M. (2023). *Logistics and Supply Chain Management* (6th ed.). FT Publishing.
- Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2021). *Designing and Managing the Supply Chain* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2020). *Supply Chain Logistics Management* (5th ed.). McGraw-Hill.

ثانياً: تقارير صناعية ومنظمات دولية

- Gartner (2024). *Top 25 Supply Chain Report*. Gartner Research.
- McKinsey & Company (2024). *The State of Supply Chain 2024*. McKinsey Global Institute.
- World Economic Forum (2024). *Global Supply Chain Resilience Report*.
- Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Annual State of Logistics Reports.

• UNCTAD (2024). *Review of Maritime Transport* 2024.

ثالثاً: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

• Deloitte (2024). *The Future of the Supply Chain: AI and Digital Transformation*.

• IBM Institute for Business Value (2024). *AI in Supply Chain*.

• MIT Center for Transportation & Logistics. *Research Papers on Digital Twins*.

رابعاً: الاستدامة والبيئة

• Ellen MacArthur Foundation (2023). *Circular Economy Report*.

• GHG Protocol (2024). *Corporate Value Chain (Scope 3) Standard*.

• CDP (2024). *Climate Change Supply Chain Report*.

خامساً: التفسير القرآني والدراسات الإسلامية

• ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. دار طيبة.

• الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. دار هجر.

• القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة الرسالة.

• السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة الرسالة.

• القرضاوي، يوسف. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي.

سادساً: الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية

- (2024) World Bank. *Global Economic Prospects*.
- (2024) International Monetary Fund. *World Economic Outlook*.
- (2024) World Trade Organization. *World Trade Report*.

English Translation

القسم الإنجليزي

Introduction

All praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon His Messenger, his family, and companions.

Supply chains are the arteries of the modern economy. From the moment you wake up in the morning until you sleep at night, you are surrounded by thousands of products that have traveled thousands of miles and passed through dozens of hands before reaching you. From the cup of coffee whose journey begins in the highlands of Yemen, Ethiopia, or Colombia, to the smartphone whose internal components come from over forty countries, all of this is the fruit of a vast and complex system called the supply chain.

The crises of recent years—from the COVID-19 pandemic to the war in Ukraine, from the Suez Canal blockage to trade tensions between major powers—have revealed the fragility of these chains and how much we depend on them without realizing it. The phrase "supply chain disruption" has become part of everyday conversation.

When the Holy Qur'an speaks of the winter and summer journeys of Quraysh, it reveals a profound economic principle that preceded humanity by fourteen centuries: supply chains are not a modern invention, but a cosmic pattern in the movement of blessings and goods between regions.

This book is a comprehensive guide that takes you on a journey through modern supply chains—from their fundamental concepts to the latest technologies reshaping them, from operational tools to grand strategies. Written in accessible language for the non-specialist, yet with depth that will satisfy students and practitioners alike.

Chapter 1: What is a Supply Chain?

Defining the Supply Chain

A supply chain is the integrated network of organizations, people, activities, information, and resources that work together to move a product or service from the first supplier (raw material) to the final consumer. More simply: it is the journey of goods from farm or mine to store shelf and then to the buyer's hand.

Supply Chain vs. Logistics

The two terms are often confused:

- **Logistics** deals with the movement, transportation, and storage of goods within a single facility or company. It is part of the supply chain.
- **Supply Chain** is broader, encompassing relationships among all parties—suppliers, manufacturers, distributors,

retailers, and even customers—across the entire ecosystem.

The Five Core Components (SCOR Model)

Experts globally agree on a reference model called SCOR (Supply Chain Operations Reference) that divides the chain into five main processes:

1. **Plan**: forecasting demand and determining production quantities and resources.
2. **Source**: selecting suppliers and purchasing raw materials.
3. **Make**: transforming materials into finished products.
4. **Deliver**: transporting and distributing products to customers.
5. **Return**: handling returns and recycling.

Example: A Coffee Cup's Journey

The journey begins at a coffee farm in the highlands of Ibb or Haraz in Yemen. Then to a processing station, then exported through the port of Hodeidah, across the sea to Europe or America, where a roasting company receives, roasts, grinds,

packages, and distributes the beans. Then comes the cold chain, warehouses, and finally a café owner who serves it to you. Dozens of parties, thousands of miles—for a single cup.

Why Supply Chains Matter Today

- Globalization: companies manufacture in one country and sell in another.
- E-commerce: consumer expectations for fast delivery multiply pressure.
- Increasing complexity: one product may contain thousands of parts from hundreds of suppliers.
- Crises: COVID-19 revealed fragility and prompted rethinking.
- Sustainability: growing pressure to make chains environmentally friendly.

Chapter 2: Historical Evolution of Supply Chains

Ancient Roots: The Silk Road

Supply chains were not invented in the 20th century. Their roots go back to the oldest civilizations. The Silk Road connecting China to Europe through Central Asia, the Indian Ocean trade network linking India to the African coast and Yemen, and the caravans that crossed the Arabian desert carrying spices and perfumes—all were sophisticated supply chains.

Yemen, with its strategic location, was a pivotal junction in ancient supply chains—known as "Arabia Felix" for its coffee, frankincense, and myrrh.

The Industrial Revolution

With the Industrial Revolution in the 18th and early 19th centuries, the rules changed. Factories consumed vast raw materials and produced vast outputs, creating the need for

organized flow management. Henry Ford's assembly line emerged in the early 20th century, bringing systematic thinking about sourcing and distribution.

Henry Ford and Vertical Integration

Ford followed complete vertical integration: his company owned iron mines, steel mills, rubber plantations, railroads, and even shipping fleets. The goal was complete control. This model succeeded in its time but became a burden as products grew more complex.

The Japanese Revolution: Toyota and JIT

Mid-20th century, the real revolution came from Japan. Taiichi Ohno at Toyota developed the "Toyota Production System" (TPS), giving birth to "Just-In-Time" (JIT). The idea was revolutionary in its simplicity: produce only what is ordered, store only a little, let suppliers deliver materials the moment you need them.

Computer Revolution and ERP

In the 1980s and 1990s, Enterprise Resource Planning systems (SAP, Oracle) emerged, allowing companies to manage all departments from a single platform.

Globalization and Distributed Production

From the 1990s, we entered full globalization. Manufacturing moved to China, Vietnam, India for lower costs. "Fabless" companies emerged—designing in America, manufacturing in Asia, selling worldwide.

Major Crises and Resilience Testing

The 21st century saw successive crises: 9/11, 2011 Japan tsunami, 2008 financial crisis, COVID-19 and container crisis, Ever Given in Suez 2021, Russia-Ukraine war, US-China tensions.

Today: Smart, Resilient Chains

We are in a new era where companies build smarter, more resilient, sustainable chains using AI, blockchain, and digital twins, balancing cost efficiency with robustness.

Chapter 3: Planning — The Brain of the Supply Chain

Why Planning is the Brain

In the story of Prophet Yusuf (peace be upon him), we find the greatest lesson in supply chain planning. He devised a seven-year plan specifying production, storage method (in ears of grain), and consumption (eating only a little)—confronting an impending crisis. This is the essence of planning: seeing the future and preparing for it.

Planning Levels

- **Strategic** (3-10 years): where to build factories, which markets to enter, who the partner suppliers are.
- **Tactical** (3-18 months): annual production plans, supplier contracts, inventory budgets.
- **Operational** (daily-weekly): production scheduling, truck routing, shelf replenishment.

Demand Forecasting

The core of planning. Techniques:

- Moving averages and exponential smoothing (basic statistical methods).
- Regression models (linking demand to price, income, season).
- Advanced time series (ARIMA, Prophet).
- Machine learning and neural networks (now standard).

Golden rule: "All forecasts are wrong, but some are useful."

MRP and MRP II

Material Requirements Planning: automatically calculates what materials and resources are needed. Take each planned product, explode it into components (Bill of Materials), subtract inventory, get purchase list.

S&OP: Sales and Operations Planning

A monthly meeting bringing together sales, production, finance, and procurement leaders to review demand and supply plans, addressing gaps. Cornerstone of mature planning.

CPFR: Collaborative Planning

Both supplier and buyer share data and forecasts instead of each planning in isolation. Walmart has applied this with suppliers since the 1990s.

The Bullwhip Effect

Important phenomenon: demand fluctuations amplify as we move up the chain. If consumer demand rises 10%, the store might order 15% more from the distributor, who orders 25% more from the manufacturer, who orders 40% more from the supplier. Solution: share real demand data across the chain.

Chapter 4: Procurement and Sourcing

Purchasing vs. Sourcing vs. Procurement

- **Purchasing**: operational process—issuing POs, tracking delivery, paying.
- **Sourcing**: finding, evaluating, negotiating with suppliers.
- **Procurement**: umbrella term covering all the above plus supplier relationship management and strategy.

The Complete Procurement Cycle

1. Requisition
2. Specification
3. Sourcing
4. RFQ/RFP
5. Evaluation and selection
6. Negotiation and contract

7. Purchase Order
8. Receipt and verification
9. Payment
10. Supplier performance evaluation

Types of Procurement

- **Direct**: materials entering the final product.
- **Indirect**: goods/services not in product but needed.
- **Services**: consulting, maintenance, transport.
- **Capital**: equipment, buildings, long-term assets.

Kraljic Matrix

Famous strategic tool classifying purchases on two axes: profit impact × supply risk. Four quadrants: routine, leverage, bottleneck, strategic.

Supplier Evaluation: The 7Cs

Competence, Capacity, Commitment, Control, Cash, Cost, Culture.

Supplier Relationships

- **Transactional**: best price, no commitment.
- **Contractual**: annual contracts.
- **Strategic partnership**: deep cooperation, shared data, joint investments.

Single-Sourcing Risks

Recent crises taught the importance of diversifying suppliers geographically ("China Plus One") and maintaining alternatives.

Ethical and Sustainable Sourcing

- German Supply Chain Act (2023).
- ISO 20400 sustainable procurement.
- ESG reporting (Environmental, Social, Governance).

Chapter 5: Inventory and Warehouse Management

Why Hold Inventory?

Inventory is a double-edged sword: too much burdens with costs and spoilage; too little loses sales and customer satisfaction. Reasons to stock:

- Cycle stock: for daily demand.
- Safety stock: buffer for uncertainty.
- Economies of scale: volume discounts.
- Speculative: buy before price rises.
- Seasonal: fans before summer.

Types of Inventory

1. Raw materials
2. Work-in-Process (WIP)
3. Finished goods

4. MRO (maintenance, repair, operations)
5. In-transit inventory

ABC Classification

Not all inventory is equal. Pareto applies: 20% of items represent 80% of value. A-items: tight control; B-items: moderate; C-items: simple.

Economic Order Quantity (EOQ)

Classic formula for optimal order size: $EOQ = \sqrt{(2DS/H)}$, where D = annual demand, S = order cost, H = holding cost per unit per year.

Safety Stock

Buffer quantity for supply delays or demand spikes. Calculated as: standard deviation of demand × service factor.

Reorder Policies

- **ROP** (Reorder Point): when inventory hits a level, reorder.
- **Periodic Review**: every fixed period.

- **Kanban**: Japanese card-based system.

Warehouse Management

Modern warehouses are complex systems with receiving, put-away, picking, packing, and shipping operations, managed by WMS (Warehouse Management Systems) like SAP EWM, Manhattan, Oracle WMS.

Warehouse Automation

- Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS).
- Picking robots (e.g., Kiva at Amazon).
- Automated Guided Vehicles (AGV).
- Robotic arms for packing.
- Computer vision for inspection.

Key Inventory KPIs

- Inventory turnover (times per year).
- Days of inventory (365 ÷ turnover).
- Inventory accuracy.
- Fill rate.

- Dead stock ratio.

Chapter 6: Logistics and Transportation

What is Logistics?

Logistics is the art and science of moving goods from origin to consumption at the right time, cost, and condition. It is the link that transforms planning and production into real products in consumers' hands.

Five Modes of Transport

1. **Ocean/Maritime**: cheapest for long distances and large volumes. About 80% of global trade by volume. Slow.
2. **Air**: fastest, most expensive. High-value or time-sensitive goods.
3. **Road/Trucking**: most flexible, short-to-medium distance, last-mile delivery.
4. **Rail**: economical for long overland and heavy loads. Relatively green.

5. **Pipeline**: liquids and gases, especially oil and gas.

Intermodal Transport

A shipment usually uses multiple modes—truck to rail to ship to truck. The strength of standard containers (20ft, 40ft) is they move between modes without unloading.

The Container Revolution

Before 1956, goods shipped bag-by-bag, box-by-box; ships spent weeks in port. Malcolm McLean invented the standard container, transforming global trade. Today, 25 million TEUs circle the world.

Maritime Shipping Giants

MSC (Swiss-Italian), Maersk (Danish), CMA CGM (French), COSCO (Chinese), Hapag-Lloyd (German), ONE (Japanese). They form alliances (2M, Ocean Alliance, THE Alliance) to share routes.

Major World Ports

Shanghai has been the world's largest port for years, handling over 47 million containers annually. Followed by Singapore,

Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Busan, Dubai (Jebel Ali), Los Angeles, Rotterdam.

Last Mile Delivery

The last kilometer from warehouse to customer door can be 50% of total delivery cost. E-commerce companies like Amazon innovate constantly: precise warehouse networks, store partnerships, drones, sidewalk robots.

Transportation Management Systems (TMS)

- Route optimization.
- Carrier selection.
- Shipment consolidation.
- Real-time tracking.
- Document management.
- Freight payment.

Cold Chain

Some goods require specific temperatures throughout: vaccines, medicines, seafood, dairy, fruits. COVID-19 vaccines requiring -70°C transformed the industry.

Major Logistics Companies

DHL (Germany), FedEx, UPS (USA), Kuehne+Nagel (Switzerland), DB Schenker (Germany), Aramex (UAE-Jordan).

Incoterms

Define buyer/seller responsibilities in shipping:

- **EXW** (Ex Works): buyer handles everything from factory.
- **FOB** (Free On Board): seller delivers to vessel, buyer from there.
- **CIF** (Cost, Insurance, Freight): seller pays freight and insurance to destination port.
- **DDP** (Delivered Duty Paid): seller handles everything to buyer's door.

Chapter 7: Technology and AI

Digital Transformation

Supply chains are undergoing unprecedented tech revolution. What took weeks of paper and faxes happens instantly through digital platforms. What cannot be measured cannot be managed—and technology measures everything.

Internet of Things (IoT)

- GPS trackers on containers and trucks.
- Temperature/humidity sensors in cold chain.
- RFID tags read automatically.
- Vibration sensors detecting damage.
- Smart meters in warehouses.

Blockchain

Distributed, tamper-proof ledger. Used for precise tracking:

- Walmart uses IBM Food Trust to trace mango origin in seconds.
- De Beers traces diamonds from mine to customer.
- Pharma industry fights counterfeiting.

AI in Forecasting

Modern models (LSTM, Transformers) dramatically improve forecast accuracy by incorporating historical sales, promotions, weather, local events, social media, and macro indicators. Amazon forecasts demand per product per ZIP code weeks ahead.

Digital Twins

Complete digital simulation of the real chain. Test "what-if" scenarios: port shutdown, fuel spike, supplier switch. Unilever and Pfizer operate digital twins.

Robotic Process Automation (RPA)

Software "robots" handle repetitive tasks: order entry, invoice matching, record updates. Siemens saved millions of hours annually.

Generative AI

The ChatGPT wave opened new horizons:

- Virtual assistants for buyers writing contracts.
- Analyzing thousands of supplier reports.
- Reviewing shipping contracts in seconds.
- Auto-generating automation scripts.
- Conversational data queries.

Cloud Supply Chain Platforms

SAP Integrated Business Planning, Oracle Fusion SCM, Kinaxis RapidResponse, o9 Solutions, Blue Yonder.

Big Data

Major supply chains produce terabytes daily. Tools: Apache Spark, Hadoop, Snowflake, BigQuery, Tableau, Power BI, Python, R.

Challenges

- Cybersecurity (e.g., 2021 Colonial Pipeline attack).
- Over-dependence on tech vendors.
- Skills gap.
- Privacy and ethics.
- High initial investment.

Chapter 8: Risk and Resilience

The Era of Disruption

2020-2030 is the decade of disruption par excellence: pandemic, wars, natural disasters, cyberattacks, rising protectionism, inflation, labor shortages. The question isn't whether disruption will happen—it's when and how to respond.

Types of Supply Chain Risks

1. Operational (equipment failures, quality, labor).
2. Supplier (bankruptcy, quality, delay).
3. Demand (sudden drops, taste shifts).
4. Logistics (corridor closures, fuel spikes).
5. Geopolitical (wars, sanctions, trade policies).
6. Natural disasters (earthquakes, floods, hurricanes).
7. Epidemic.
8. Financial (currency, interest, inflation).
9. Cyber.

10. Reputation.

Five Risk Management Steps

1. Identify
2. Assess (probability × impact)
3. Mitigate
4. Monitor
5. Respond

Resilience vs. Efficiency

For decades, companies sought max efficiency—minimal inventory, fewer suppliers, shortest routes. The pandemic revealed over-efficiency is fragility. Today: balance. Resilience strategies include multi-sourcing, strategic buffer stock, nearshoring, reshoring, multi-location, flexible contracts.

Nearshoring and Friendshoring

- **Nearshoring**: moving production from far (China) to near (Mexico for US, Eastern Europe for Western Europe).

- **Friendshoring**: moving to politically friendly countries (India, Vietnam, Turkey).

Business Continuity Management (BCM)

Plans for when disaster strikes: identify critical operations, alternative plans, backup staff and locations, periodic testing.

Insurance and Risk Transfer

Some risks transfer to third parties: cargo insurance, business interruption, cyber insurance. Allianz Trade insures supplier receivables.

Case Study: COVID-19

Spring 2020, China closed factories; months later global demand exploded for electronics and home goods; ports jammed; container prices 10x. Companies that prepared survived. Lessons: visibility into Tier 2-3 suppliers, strategic stock, flexible multi-location production, strong supplier relationships.

Case Study: Suez Canal 2021

Ever Given stuck 6 days, trapping 400 ships, halting $9 billion of trade daily. Lesson: geographic chokepoints are real risks.

Chapter 9: Sustainability and Green Supply Chains

Why Sustainability?

Supply chains account for over 80% of most companies' carbon footprint and 90% of their natural resource impact. Ignoring them means ignoring the entire environmental battle.

Islam is a religion of sustainability par excellence. The Prophet (peace be upon him) said: "If the Hour arrives while one of you has a sapling in his hand, let him plant it if he can."

Triple Bottom Line

1. Profit (economic sustainability)
2. People (social sustainability)
3. Planet (environmental sustainability)

Measuring Carbon Footprint

- **Scope 1**: direct emissions from operations.
- **Scope 2**: purchased electricity.
- **Scope 3**: indirect from supply chain—usually largest.

Green Chain Strategies

- Green design (designing for recycling).
- Green sourcing.
- Green production (renewable energy).
- Green packaging (less material, biodegradable).
- Green transport (sea over air, electric trucks, route optimization).
- Reverse logistics (recycling, reuse).

Circular Economy

Moving from "take-make-dispose" to circular: IKEA buys back furniture; Adidas makes shoes from ocean plastic; Apple uses disassembly robots; H&M collects used clothing.

Sustainability Standards

ISO 14001, ISO 14064, SA 8000, Fair Trade, B Corp, FSC.

Regulatory Pressures

- EU: CSDDD (sustainable chain law), CBAM (carbon border adjustment).
- Germany: Supply Chain Act holding companies responsible for human rights.
- US: new ESG disclosure rules.

ESG Reporting

Environmental, Social, Governance—now the standard investors use. Annual sustainability reports are near-mandatory for large companies, following GRI, SASB, TCFD.

Implementation Challenges

- Upfront cost.
- Deep chain visibility (Tier 3-4 suppliers).
- Greenwashing.
- Conflicting goals.

- Suppliers in countries with lower standards.

Inspiring Models

Patagonia repairs worn products; Interface carpet achieved zero carbon; Unilever targets 65% supply chain carbon cut by 2030.

Chapter 10: The Future of Supply Chains

Ten Trends Shaping the Next Decade

1. Autonomous AI

From simple assistants to AI agents that decide and act. Agents auto-reorder, negotiate with suppliers (bot vs. bot), reroute during crises.

2. Decentralized Chains (Web3 & DLT)

Blockchain, smart contracts, and Web3 enable chains without intermediaries, where supplier and consumer communicate directly with technical guarantees.

3. 3D Printing

Instead of shipping from China, send digital files for printing near the consumer. GE prints aircraft engine parts; aerospace leads this shift.

4. Autonomous Vehicles

Tesla Semi, Waymo, TuSimple approach commercial operation. Could cut transport costs 40% and solve driver shortages.

5. Drones and Delivery Robots

Amazon Prime Air, Wing (Google), Zipline deliver by drone. Sidewalk robots (Starship) operate in universities and cities.

6. Mass Customization

Every customer gets a custom-designed product without cost increase: Nike By You, Tesla configurator, ZOZO Suit.

7. Regional and Multi-Chain

End of hyper-globalization. Many companies build regional chains for North America, Europe, Asia—not one fragile global chain.

8. Mandatory Green Chains

What was optional becomes mandatory. Net zero by 2050 (or 2040) won't be ambition but legal and market requirement.

9. Data Sovereignty and Cybersecurity

Data is the new oil; protecting it is a battlefield. Ransomware attacks on supply chains rise. Governments impose rules on data location.

10. Space Economy

Starlink delivers internet to remote ports. SpaceX and Blue Origin reduce launch costs. In two decades we may see first lunar supply chains.

Skills of the 2030 SCM Professional

- Data analysis and statistics.
- Understanding AI and its limits.
- Programming (Python, SQL at minimum).
- Strategic risk management.
- Sustainability and compliance.

- Soft skills: negotiation, cross-cultural communication.

Opportunities in the Arab World and Yemen

- Geographic location: Bab al-Mandab, Suez Canal, Gulf of Aden.
- Rising ports: Jebel Ali, Sohar, Duqm.
- Massive Saudi logistics investments under Vision 2030.
- UAE as global logistics hub.
- Yemen, with its maritime potential, could be a vital gateway if stabilized.

Closing Message

The future of supply chains isn't only technological—it's fundamentally human. Machines accelerate but don't replace wisdom and ethics. The companies that will lead are those combining AI with human intelligence, efficiency with resilience, profit with responsibility.

Conclusion

Throughout this book, we have journeyed from the oldest caravans of history to the latest AI technologies, crossing from planning concepts to sustainability challenges, from warehouse floors to boardrooms of global alliances. We concluded that the supply chain is not merely an industrial or commercial process—it is the reflection of an entire civilization: a civilization exchanging blessings, linking nations, and connecting humans from the East to the West of the earth.

The Holy Qur'an taught us that trade, sustenance, and movement between regions are signs from Allah. The supply chain is one facet of this divine grace when we manage it with wisdom, establish it on justice, preserve its trust, and care for the environment and people within it.

The most important truth remains: every chain, no matter how great, is in the hand of a Creator who provides for whom He wills without reckoning. Efficiency algorithms are not providers—Allah is. Causes are His favor and arrangement.

We ask Allah to grant us understanding in worldly knowledge as He grants us understanding in religious knowledge, to benefit us through what He has taught us, to teach us what benefits us, and to bless us with sound judgment in managing all our affairs, small and great.

And Allah knows best.

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع باحث يمني في مجال المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية وعلم الجينوم المكاني بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على درجة الدكتوراه ونشر أبحاثًا علمية مرموقة في دوريات دولية، منها ورقة مشتركة كمؤلف أول مشارك في *Journal of Clinical Investigation* عام 2023 حول مثبطات SGLT2 وأيض الأنابيب الكلوية، ودراسة عام 2026 حول جراحة الأيض والتغيرات الجزيئية في الكلى ضمن مجموعة IMPROVE-T2D.

يجمع د. فضل في كتاباته بين الدقة العلمية والرؤية الإسلامية، وله مؤلفات عديدة تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، والعلوم الحديثة، والتاريخ اليمني، والدراسات القرآنية، ودليل المهاجر اليمني، والسياسة الأسرية والمالية. يسعى من خلال مشروعه التأليفي إلى تجسير الفجوة بين المعرفة الحديثة والوعي الإسلامي للقارئ العربي.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a Yemeni researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan, USA. He has published in leading peer-reviewed journals, including a co-first author paper in the *Journal of Clinical Investigation* (2023) on SGLT2 inhibitors and kidney tubular metabolism, and a 2026 paper on metabolic surgery and kidney molecular changes from the IMPROVE-T2D cohort.

In his books, Dr. Fadhl combines scientific rigor with an Islamic worldview. His works span artificial intelligence, modern sciences, Yemeni history, Qur'anic studies, guides for Yemeni immigrants, family life, and financial literacy. Through his writing, he aims to bridge the gap between modern knowledge and Islamic consciousness for Arabic readers.

مؤلفات المؤلف

1. نهاية الكون في القرآن الكريم
2. تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي
3. تصنيف الآيات في القرآن الكريم — دراسة تأملية في البنية الموضوعية
4. كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة — دليل مبسّط لفهم ثورة الذكاء الاصطناعي
5. دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا
6. وادي السيليكون — تاريخ وابتكار وريادة عالمية
7. أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا
8. مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي
9. مشاكل اليمن عبر الأزمان
10. فن التربية — كيف تصنع قادة من أبنائك
11. التخطيط للتقاعد — دليل شامل لحياة ما بعد العمل
12. العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين
13. كلود كود — الدليل الشامل لأداة البرمجة بالذكاء الاصطناعي
14. دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا
15. الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب

16. دليل اللاجئ الجديد إلى أوتاوا

17. البطن بيت الداء — دليل التغذية بين الطب الحديث والإرشاد الإسلامي

18. كيف تعمل الذكاء الاصطناعي — أدوات 2025 وما بعدها

19. اليمن في ملفات إبستين

20. **سلسلة التوريد — كل ما تريد أن تعرفه** (هذا الكتاب)

عن الكتاب

دليل شامل يأخذك في رحلة متكاملة داخل عالم سلاسل التوريد، من المفاهيم الأساسية إلى أحدث التطبيقات العالمية.
يغطي الكتاب التخطيط، التوريد، التصنيع، والنقل واللوجستيات، مع فصول عن التكنولوجيا والاستدامة وإدارة المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد الرقمية.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع — باحث في المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية بجامعة ميشيغان. له مؤلفات عديدة في العلوم والتكنولوجيا والدراسات الإسلامية واليمنية، تجمع بين الدقة العلمية والرؤية الإسلامية.

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026
All rights reserved © 2026